Algèbre

Chapitre 6 — Groupes quotients

I. Classes modulo un sous-groupe **2**

II. Théorème de Lagrange **3**

III. Sous-groupes distingués **4**

IV. Groupes quotients **6**

V. Théorème d'isomorphisme **8**

VI. Retour sur les groupes monogènes **11**

Idée du quotient : On va faire « disparaitre » les aspects de G qui ne nous interessent pas
Plus précisément on va diviser G en classes d'équivalences avec en bonus l'ensemble des classes qui va être un groupe

I. Classes modulo un sous-groupe

$$\begin{aligned} a \equiv b[n] &\Leftrightarrow n \mid b-a \\ &\Leftrightarrow b-a \in n\mathbb{Z} \\ &\Leftrightarrow b \in a+n\mathbb{Z} \end{aligned}$$

Définition : G groupe, H sous-groupe
La **congruence** (à gauche) modulo H est
$\forall g, g' \in G, g \equiv g' \bmod H \Leftrightarrow g^{-1}g' \in H$

Proposition :

$$\begin{aligned} g \equiv g' \bmod H &\Leftrightarrow g^{-1}g' \in H \\ &\Leftrightarrow g' \in gH \\ &\Leftrightarrow \mathrm{Orb}(g) = \mathrm{Orb}(g') \text{ pour } G \curvearrowleft H \text{ donné par } g \cdot h = gh \end{aligned}$$

Preuve :
On a vu au chap 5 que $\mathrm{Orb}(g) = gH$
□

Corollaire : La congruence mod H est une relation d'équivalence ; les classes sont de la forme gH pour $f \in G$
en particulier, $\exists g_1, \ldots, g_n \in G$ tq $G = \bigsqcup_{i=1}^{n} g_i H$

Preuve :
Chap 5
□

Définition : G groupe, H sg de G
La classe d'équivalence gH pour $g \in G$ est appelée **classe** (à gauche) **modulo H**.
On note $G/H = \{gH \mid g \in G\}$ l'ensemble des classes modulo H

Remarque : on note $H \setminus G = \{Hg \mid g \in G\}$

II. Théorème de Lagrange

Définition : H sg de G
L'**indice** de H dans G est $[G : H] = \#\left({}^{G}/_{H}\right)$
Si l'indice est fini, on dit que H est d'indice fini dans G

Exemple :

- $n\mathbb{Z}$ est d'indice fini dans $\mathbb{Z}$
  $[\mathbb{Z} : n\mathbb{Z}] = n$
- $[\mathfrak{S}_n : \mathfrak{A}_n] = 2$
- $[\mathfrak{S}_3 : <(1\ \ 2)>] = 3$

Proposition : G groupe fini, H sg de G
$\forall g \in G, \#H = \#(gH) = \#(Hg)$

Preuve :
voir thm de Cayley
$\square$

Théorème de Lagrange : G groupe fini, H sg de G
$\#G = \#H \times [G : H]$
en particulier, $\#H \mid \#G$

Preuve :
Si $g_1, ..., g_n$ sont des représentants des classes mod H
alors $G = \bigsqcup_{i=1}^{n} g_i H$ et $\#{}^{G}/_{H} = n$ (nombre de classes)
On sait que $\forall g \in G, \begin{cases} G \longrightarrow G \\ h \longmapsto gh \end{cases}$ est une bijection (thm de Cayley)
donc $\forall i, \#(g_i H) = \#H$

$$\begin{aligned} \text{donc } \#G &= \sum_{i=1}^{n} \#(g_i H) \\ &= \sum_{i=1}^{n} \#H \\ &= n\#H \end{aligned}$$

$\square$

III. Sous-groupes distingués

G groupe, H sous-groupe, $G/H = \{gH |\ g \in G\}$
On voudrait une loi de groupe $\star$ sur G/H
tq $\forall g, g' \in G, (gH) \star (g'H) = (gg')H$

Définition : H sg de G
On dit que H est **distingué** dans G si $\forall g \in G, gHg^{-1} = H$
On note $\boldsymbol{H \triangleleft G}$

Proposition : H sg de G

$$\begin{aligned} H \triangleleft G &\Leftrightarrow \forall g \in G, gH = Hg \\ &\overset{(*)}{\Leftrightarrow} \forall g \in G, gHg^{-1} \subset H \\ &\Leftrightarrow \forall g \in G, \forall h \in H, ghg^{-1} \in H \end{aligned}$$

Preuve :
Seule $(*)$ n'est pas immédiate :
$\Rightarrow$ ok
$\Leftarrow$ On a $\forall g \in G, gHg^{-1} \subset H$
Soit $g \in G$, on veut mq $gHg^{-1} = H$
$\subset$ ok
$\supset$ On sait que $g^{-1}H(g^{-1})^{-1} \subset H$
donc $g^{-1}Hg \subset H$

donc $Hg \subset gH$

donc $H \subset gHg^{-1}$

$\square$

Exemple 1 : Soit $n \geq 3$ et $\tau \in \mathfrak{S}_n$ une transposition
$<\tau> = \{1, \tau\}$ n'est pas distingué dans $\mathfrak{S}_n$.
En effet si τ' est une autre transposition (existe car $n \geq 3$) alors on sait qu'il existe $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ tq $\tau' = \sigma\tau\sigma^{-1} \notin <\tau>$
En revanche, $\mathfrak{A}_n \triangleleft \mathfrak{S}_n$ car $\forall \rho \in \mathfrak{A}_n, \forall \sigma \in \mathfrak{S}_n, \varepsilon(\sigma\rho\sigma^{-1}) = \varepsilon(\sigma)1\varepsilon(\sigma^{-1}) = 1$
donc $\sigma\rho\sigma^{-1} \in \mathfrak{A}_n$

Exemple 2 : $U = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \mid a \in \mathbb{R} \right\}$ n'est pas distingué dans $GL_2(\mathbb{R})$

mais est distingué dans $T = \left\{ \begin{pmatrix} \lambda & a \\ 0 & \mu \end{pmatrix} \mid a \in \mathbb{R}, \lambda, \mu \in \mathbb{R}^* \right\}$

(source : tkt frr)

Proposition : G groupe

- G et $\{1\}$ sont distingués dans g
- Si G est abélien, alors tout sous groupe de G est distingué dans G (sans dec)
- Le centre $Z(G)$ et le groupe dérivé $D(G)$ de G sont distingués dans G
- Si H est un sg de G, alors $H \triangleleft N_G(H) = \{g \in G \mid gHg^{-1} = H\}$

Remarque : $N_G(H)$ est le plus grand sg de G dans lequel H est distingué

Proposition : G groupe, H sg de G
Si H est d'indice 2 ($= [G : H] = \#{}^{G}\!/_{H}$)
Alors $H \triangleleft G$

Preuve :
$[G : H] = \#\left({}^{G}\!/_{H}\right) = 2$
Ainsi si $g \notin H$, alors $1H = H \neq gH$
donc $G = H \sqcup (gH)$
de même $H \neq Hg$ donc $G = H \sqcup (Hg)$
Ainsi $gH = Hg$

d'autre part, si $g \in H$, alors $gH = H = Hg$
donc $\forall g \in G, gH = Hg$

donc $H \triangleleft G$
$\square$

Exemple 1 : $\mathfrak{A}_n \triangleleft \mathfrak{S}_n$ car $\#\mathfrak{A}_n = \dfrac{\#\mathfrak{S}_n}{2}$

Exemple 2 : groupe diédral $D_n = <r> \sqcup s<r>$

On a $<r> \triangleleft D_n$ d'indice 2 $\left({}^{D_n}\!/_{<r>} = \{<r>, s<r>\}\right)$

Proposition : G, G' groupes, $f : G \longrightarrow G'$ morphisme

1. Si $H' \triangleleft G'$ alors $f^{-1}(H') \triangleleft G$,
   en particulier $\ker f \triangleleft G$
2. si $H \triangleleft G$ et f **surjective**, alors $f(H) \triangleleft G'$

Preuve :

1. mq $f^{-1}(H') \triangleleft G$

Soient $g \in G, h \in f^{-1}(H')$

On a $f(ghg^{-1}) = f(g)f(h)f(g^{-1})$

$\in H'$ car $H' \triangleleft G'$

Ainsi $ghg^{-1} \in f^{-1}(H')$ comme voulu

Pour la deuxieme partie, on remarque que $\ker f = f^{-1}(\{1\})$

$\square$

Exemple : $SL_n(\mathbb{C}) = \{M \in GL_n(\mathbb{C}) \mid \det M = 1\}$ est un sg distingué de $GL_n(\mathbb{C})$ car $SL_n(\mathbb{C}) = \ker \det$

Exemple : la signature $\varepsilon : \mathfrak{S}_n \longrightarrow \mathbb{C}^*$ est un mrophisme donc $\mathfrak{A}_n \triangleleft \mathfrak{S}_n$

IV. Groupes quotients

Théorème : G groupe, H sg **distingué** de G

1. L'application $* : \begin{cases} G/H \times G/H \longrightarrow G/H \\ (gH, g'H) \longmapsto (gg')H \end{cases}$ est bien définie, et définit une **loi de groupe** sur G/H
   Le neutre est H et $(gH)^{-1} = g^{-1}H$
2. L'application $\pi : \begin{cases} G \longrightarrow G/H \\ g \longmapsto gH \end{cases}$ est un **morphisme** de groupes, **surjectif** et de noyau H

Remarque : En pratique on écrira $G/H = \{\pi(g) \mid g \in G\}$ et on oubliera (un peu) les classes

Preuve :
La notion de sg distingué a été définie pour que ce thm soit vrai (bah super). Il ne reste plus qu'à vérifier qur $\ker \pi = H$

$$\begin{aligned}\forall g \in G, g \in \ker \pi &\Leftrightarrow \pi(g) = 1_{G/H} \\ &\Leftrightarrow \pi(g) = H \\ &\Leftrightarrow gH = H \\ &\Leftrightarrow g \in H\end{aligned}$$

□

Remarque :

- ⚠️ G/H n'est pas un sg de G (il n'est même pas inclus dans G)
- ⚠️ G abélien $\Rightarrow$ G/H abélien
  mais $\not\Leftarrow$

Exemple : $\mathbb{Z}$ abelien donc $n\mathbb{Z} \triangleleft \mathbb{Z}$
$\rightarrow$ on peut former le groupe $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ de cardinal n
car $\mathbb{Z} = n\mathbb{Z} \cup (1 + n\mathbb{Z}) \cup ... \cup (n - 1 + n\mathbb{Z})$

Corollaire : G groupe, H sg de G
H est distingué dans G
$\Leftrightarrow$
il existe un groupe G' et un morphisme $f : G \longrightarrow G'$ tq $H = \ker f$

Preuve :
$\Leftarrow$ un noyau est toujours dinstingué
$\Rightarrow$ On prend $G' = G/H$ et $f = \pi$
□

V. Théorème d'isomorphisme

Le resultat suivant sert à construire des morphismes qui partent d'un quotient (et on ne fait pas autrement)

Théorème de factorisation de morphismes :
$H \triangleleft G, \pi : G \longrightarrow {}^{G}\!/_{H}$.
Si $f : G \longrightarrow G'$ est un morphisme tel que $H \subset \ker f$
alors il existe un unique morphisme $\hat{f} : {}^{G}\!/_{H} \longrightarrow G'$ tq $f = \hat{f} \circ \pi$
De plus :

1. $\ker \hat{f} = \pi(\ker f)$,
   en particulier, $\hat{f}$ injectif $\Leftrightarrow \ker f = H$
2. $\operatorname{im} \hat{f} = \operatorname{im} f$
   en particulier, $\hat{f}$ surjectif $\Leftrightarrow f$ surjectif

Preuve :
tout d'abord, pour $g, g' \in G$ on a $f(g) = f(g') \Leftrightarrow g'g^{-1} \in \ker f \supset H$
Donc on sait qu'il existe une unique application $\hat{f} : {}^{G}\!/_{H} \longrightarrow G'$ tq $f = \hat{f} \circ \pi$

$\hat{f}$ est un morphisme

$\exists a, b \in G$ tq $\alpha = \pi(a)$
$\beta = \pi(b)$

$$\begin{aligned}
\text{donc } \hat{f}(\alpha\beta) &= \hat{f}(\pi(a)\pi(b)) \\
&= \hat{f}(\pi(ab)) \\
&= f(ab) \\
&= f(a)f(b) \quad \text{(f morphisme)} \\
&= \hat{f}(\pi(a))\hat{f}(\pi(b)) = \hat{f}(\alpha)\hat{f}(\beta)
\end{aligned}$$

1. Soit $\alpha \in {}^{G}\!/_{H}$

- Supposons $\alpha \in \ker \hat{f}$, soit $a \in G$ tq $\alpha = \pi(a)$
  On a $\hat{f}(\alpha) = 1_G$
  donc $1_{G'} = \hat{f}(\pi(a)) = f(a)$
  donc $a \in \ker f$ donc $\alpha = \pi(a) \in \pi(\ker f)$
- Supposons que $\alpha \in \pi(\ker f)$
  par hypothèse, $\exists b \in \ker f$ tq $\alpha = \ker(b)$
  on a donc $\hat{f}(\alpha) = \hat{f}(\pi(b)) = f(b) = 1_{G'}$
  Donc $\alpha \in \ker \hat{f}$

$\square$

Théorème d'isomorphisme (Corollaire) :

Soit $f : G \longrightarrow G'$ un morphisme

$G/_{\ker f} \simeq \operatorname{im} f$

Preuve :

$H := \ker f \triangleleft G$ et on applique le thm précédent

$\square$

Remarque : C'est ce corollaire qu'on utilise pour montrer un iso du type $G/_H \simeq G'$: on trouve un morphisme surjectif $G \longrightarrow G'$ de noyau H

Exemple 1 : $\det : GL_n(\mathbb{C}) \longrightarrow \mathbb{C}^\times$ morphisme

- $\ker \det = SL_{n(\mathbb{C})}$
- $\det$ est surjectif car $\forall \lambda \in \mathbb{C}^*, \lambda = \det \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & I_{n-1} \end{pmatrix}$

donc d'après le thm d'isomorphismes, on a $GL_n(\mathbb{C})/_{SL_n(\mathbb{C})} \simeq \mathbb{C}^\times$

Exemple 2 : On considère le morphisme surjectif $f : \left| \begin{array}{l} \mathbb{Z} \longrightarrow 2^{\mathbb{Z}}/_{6\mathbb{Z}} \\ k \longmapsto 2k \bmod 6 \end{array} \right.$, obtenu comme la composition des morphismes surjectifs suivants :

$\left| \begin{array}{l} \mathbb{Z} \longrightarrow 2\mathbb{Z} \\ k \longmapsto 2k \end{array} \right.$ $\quad \pi : \left| \begin{array}{l} 2\mathbb{Z} \longrightarrow 2^{\mathbb{Z}}/_{6\mathbb{Z}} \\ k \longmapsto k \bmod 6 \end{array} \right.$

$$\begin{aligned} k \in \ker f &\Leftrightarrow 2k \equiv 0[6] \\ &\Leftrightarrow 6|2k \\ &\Leftrightarrow 3|k \end{aligned}$$

Plus généralement si $d \mid n$

alors $d\mathbb{Z}/_{n\mathbb{Z}} \simeq \mathbb{Z}/_{\frac{n}{d}\mathbb{Z}}$

Exemple 3 : $n \geq 2, \varepsilon : \mathfrak{S}_n \longrightarrow \mathbb{C}^\times$ est un morphisme

avec $\operatorname{im} \varepsilon : \{\pm 1\} = \mu_2$ et $\ker \varepsilon = \mathfrak{A}_n$

Donc $\mathfrak{S}_n/_{\mathfrak{A}_n} \simeq \mu_2$

Remarque : Si $G \curvearrowright X$ via le morphisme $\varphi : G \longrightarrow \mathfrak{S}(X)$

alors le morphisme induit $G/_{\ker \varphi} \xrightarrow{\sim} \operatorname{im} \varphi \subset \mathfrak{S}(X)$ est injetif

donc correspond à une action fidèle $G/_{\ker \varphi} \curvearrowright X$

Par exemple on a pour $GL_n(\mathbb{R}) \curvearrowright \{\text{sev de dim 1 de } \mathbb{R}^n\}$
on a $\ker \varphi = \mathbb{R}^* I_n$
$\rightarrow$ action fidèle de $PGL_n(\mathbb{R}) := \dfrac{GL_n(\mathbb{R})}{\mathbb{R}^* I_n}$ sur $\{\text{sev de dim 1 de } \mathbb{R}^*\}$

Corollaire : $f : G \longrightarrow G'$ morphisme

1. Si G est fini, alors $\#G = \#(\ker f)\#(\operatorname{im} f)$
2. Si de plus G' est fini, alors $\#(\operatorname{im} f) | \operatorname{pgcd}(\#G, \#G')$

Preuve :

1.

$G/_{\ker f} \simeq \operatorname{im} f$

$\#G/_{\ker f} = \dfrac{\#G}{\#\ker f}$ par Lagrange

2.

$\#\operatorname{im} f \mid \#G$ par (i)
de plus, $\#\operatorname{im} f \mid \#G'$ par Lagrange
$\square$

VI. Retour sur les groupes monogènes

Proposition : Soit G monogène

1. Si $\#G = \infty$, alors $G \simeq \mathbb{Z}$
2. Si $\#G = n \in \mathbb{N}$, alors $G \simeq \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Preuve :

2. Soit $x \in G$ tq $G = <x>$

On considère le morphisme injectif $f : \left| \begin{array}{l} \mathbb{Z} \longrightarrow G \\ k \longmapsto x^k \end{array} \right.$

D'après le thm d'isomorphisme, il reste à mq $\ker f = n\mathbb{Z}$

Or $\forall k \in \mathbb{Z}, x^k = 1 \Leftrightarrow o(x) \mid k$

$$\Leftrightarrow n|k$$

$$\Leftrightarrow k \in n\mathbb{Z}$$

Donc $\ker f = n\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \simeq G$

□

Théorème chinois : Si m et n sont **premiers entre eux**

alors $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/mn\mathbb{Z}$

Preuve :

On considère le morphisme $f : \left| \begin{array}{l} \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \\ k \longmapsto (k \bmod m, k \bmod n) \end{array} \right.$

$k \in \ker f \Leftrightarrow k \equiv 0[n]$ et $k \equiv 0[m]$

$$\Leftrightarrow m|k \text{ et } n|k$$

$$\Leftrightarrow mn \mid k$$

Ainsi $\ker f = mn\mathbb{Z}$

et $\mathbb{Z}/\ker f = \mathbb{Z}/mn\mathbb{Z} \simeq \operatorname{im} f \qquad$ (thm iso)

Ainsi $\operatorname{im} f$ est un sg de $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

avec $\# \operatorname{im} f = mn = \#\left(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}\right)$

donc $\operatorname{im} f = \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

□

Corollaire : Soient m, n premiers entre eux, et $a, b \in \mathbb{Z}$

Le système $\begin{cases} x \equiv a[m] \\ x \equiv b[n] \end{cases}$ d'inconnue x possède une unique solution modulo mn

Preuve :

$f(x) = (a, b)$

donc si $\hat{f} : \mathbb{Z}/_{mn\mathbb{Z}} \longrightarrow \mathbb{Z}/_{m\mathbb{Z}} \times \mathbb{Z}/_{n\mathbb{Z}}$

alors $\hat{f}(x \bmod mn) = (a, b)$ (unique car $\hat{f}$ bij)
dp le thm d'iso, il reste a mq $\ker f = n\mathbb{Z}$

$$\begin{aligned}
\forall k \in \mathbb{Z}, x^k = 1 &\Leftrightarrow o(x)|k \\
&\overset{\#<x>=n}{\Leftrightarrow} n|k \\
&\Leftrightarrow k \in n\mathbb{Z}
\end{aligned}$$

donc $\ker f = n\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Z}/_{n\mathbb{Z}} \simeq G$

$\square$

Exercice : Comment trouver x tel que $\begin{cases} x \equiv a[m] \\ x \equiv b[n] \end{cases}$?

$$f : \left| \begin{array}{l} \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/_{n\mathbb{Z}} \times \mathbb{Z}/_{n\mathbb{Z}} \\ k \longmapsto (k \bmod m, k \bmod n) \end{array} \right.$$

$$\text{induit } \overline{f} : \left| \begin{array}{l} \mathbb{Z}/_{mn\mathbb{Z}} \longrightarrow \mathbb{Z}/_{m\mathbb{Z}} \times \mathbb{Z}/_{n\mathbb{Z}} \\ k \bmod mn \longmapsto (k \bmod m, \quad k \bmod n) \end{array} \right.$$

Soient $a \in \mathbb{Z}/_{m\mathbb{Z}}, b \in \mathbb{Z}/_{n\mathbb{Z}}$

$$\begin{aligned}
\text{on veut } \overline{f}(x) &= (a, b) \\
&= a(\overline{1}, \overline{0}) + \cancel{b(\overline{1}, \overline{0})} \; b(\overline{0}, \overline{1}) \\
&= f(\alpha a + \beta b)
\end{aligned}$$

Par le thm de Bézout, $\exists u, v \in \mathbb{Z}$ tq $um + vn = \beta + \alpha = 1 (\star)$

on a $(\star) \bmod m : \alpha = 1[m], \alpha = vn = 0[n]$

de meme $(\star) \bmod n : \beta = 1[m], \beta = um = 0[m]$

Ainsi $x = avn + bum$ convient

Fin du programme du CC2

Théorème de correspondance des sous-groupes : $H \triangleleft G, \pi : G \longrightarrow {}^{G}\!/_{H}$

l'application $\pi : \left| \begin{array}{c} \{\text{sg} \triangleleft \text{de G} \supset H\} \longrightarrow \{\text{sg} \triangleleft \text{de } {}^{G}\!/_{H}\} \\ k \longmapsto \pi(k) \end{array} \right.$

est une bijection croissante d'inverse $k \longmapsto \pi^{-1}(k)$